# Reprise d'activité pour les volumes FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
December 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/flexgroup/disaster-recovery-workflow-task.html on December 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

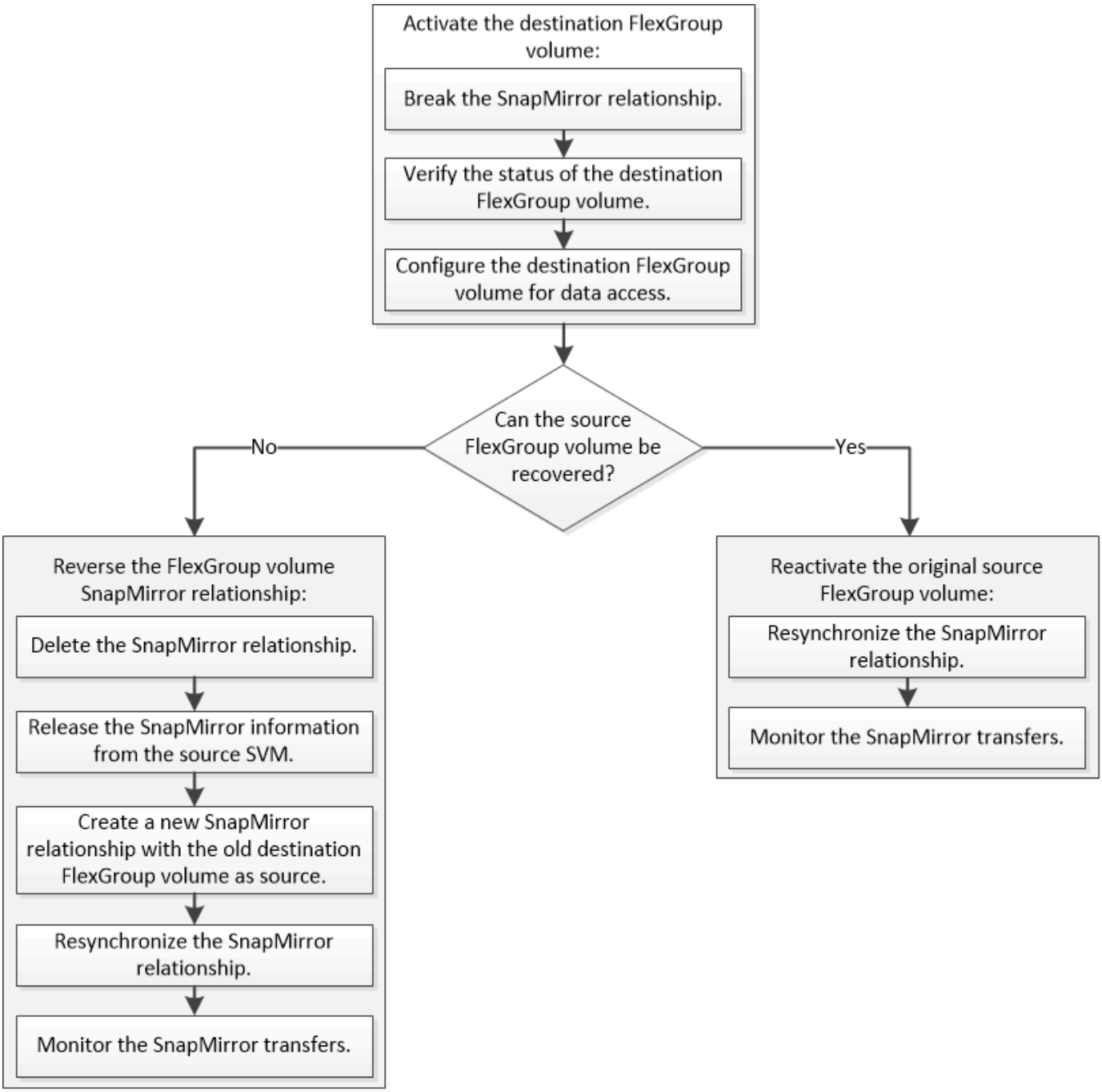
# Table des matières

Reprise d’activité pour les volumes FlexGroup . . . . . 1
Workflow de reprise d’activité pour les volumes FlexGroup . . . . . 1
Activer le volume FlexGroup de destination . . . . . 2
Réactiver le volume FlexGroup source d’origine après un incident . . . . . 4
Inverser une relation SnapMirror entre des volumes FlexGroup pendant la reprise d’activité . . . . . 5

# Reprise d’activité pour les volumes FlexGroup

## Workflow de reprise d’activité pour les volumes FlexGroup

Lorsqu’un incident survient sur le volume FlexGroup source, vous devez activer le volume FlexGroup de destination et rediriger l’accès client. Selon que le volume FlexGroup source peut être restauré ou non, il est recommandé de réactiver le volume FlexGroup source ou d’inverser la relation SnapMirror.




**Description de la tâche**

L’accès client au volume FlexGroup de destination est bloqué pendant une courte période lors de l’exécution

de certaines opérations SnapMirror, telles que l'arrêt et la resynchronisation de SnapMirror. En cas d'échec de l'opération SnapMirror, il est possible que certains composants restent dans cet état et que l'accès au volume FlexGroup soit refusé. Dans ce cas, vous devez refaire l'opération SnapMirror.

# Activer le volume FlexGroup de destination

Lorsque le volume FlexGroup source ne peut pas transmettre les données en raison d'événements tels que la corruption des données, la suppression accidentelle ou un état hors ligne, vous devez activer le volume FlexGroup de destination pour autoriser l'accès aux données jusqu'à ce que vous les restauiez sur le volume FlexGroup source. L'activation implique l'arrêt des futurs transferts de données SnapMirror et l'établissement d'une relation plus étroit avec SnapMirror.

**Description de la tâche**

Vous devez effectuer cette tâche à partir du cluster de destination.

**Étapes**

1. Désactiver les transferts futurs pour la relation FlexGroup volume SnapMirror : `snapmirror quiesce dest_svm:dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
   ```

2. Interrompre la relation FlexGroup Volume SnapMirror : `snapmirror break dest_svm:dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
   ```

3. Afficher l'état de la relation SnapMirror : `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

L'état de la relation SnapMirror de chaque composant est `Broken-off`.

4. Vérifier que le volume FlexGroup de destination est en lecture/écriture : `volume show -vserver svm_name`

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. Redirection des clients vers le volume FlexGroup de destination.

# Réactiver le volume FlexGroup source d'origine après un incident

Lorsque le volume FlexGroup source est disponible, vous pouvez resynchroniser les volumes FlexGroup source et de destination d'origine. Toutes les nouvelles données présentes sur le volume FlexGroup de destination sont perdues.

#### Description de la tâche

Toutes les règles de quota actives sur le volume de destination sont désactivées et les règles de quota sont supprimées avant d'effectuer une resynchronisation.

Vous pouvez utiliser le `volume quota policy rule create` et `volume quota modify` commandes permettant de créer et de réactiver des règles de quota une fois l'opération de resynchronisation terminée.

#### Étapes

1. Depuis le cluster de destination, faire une resynchronisation de la relation de FlexGroup volume SnapMirror : `snapmirror resync -destination-path dst_svm:dest_flexgroup`
2. Afficher l'état de la relation SnapMirror : `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

L'état de la relation SnapMirror de chaque composant est `Snapmirrored`.

# Inverser une relation SnapMirror entre des volumes FlexGroup pendant la reprise d'activité

Lorsqu'un incident désactive le volume FlexGroup source d'une relation SnapMirror, vous pouvez utiliser le volume FlexGroup de destination pour transmettre des données pendant que vous réparez ou remplacez le volume FlexGroup source. Une fois le volume FlexGroup source en ligne, vous pouvez faire du volume FlexGroup source d'origine une destination en lecture seule et inverser la relation SnapMirror.

**Description de la tâche**

Toutes les règles de quota actives sur le volume de destination sont désactivées et les règles de quota sont supprimées avant d'effectuer une resynchronisation.

Vous pouvez utiliser le `volume quota policy rule create` et `volume quota modify` commandes permettant de créer et de réactiver des règles de quota une fois l'opération de resynchronisation terminée.

**Étapes**

1. Sur le volume FlexGroup de destination d'origine, supprimez la relation miroir de protection des données entre le volume FlexGroup source et le volume FlexGroup de destination : `snapmirror delete -destination-path svm_name:volume_name`

   ```
   cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
   ```

2. Sur le volume FlexGroup source d'origine, supprimez les informations de relation du volume FlexGroup source : `snapmirror release -destination-path svm_name:volume_name -relationship -info-only`

   Après la suppression d'une relation SnapMirror, vous devez supprimer les informations de relation du volume FlexGroup source avant de tenter une opération de resynchronisation.

   ```
   cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
   -info-only true
   ```

3. Sur le nouveau volume FlexGroup de destination, créez la relation miroir : `snapmirror create -source-path src_svm_name:volume_name -destination-path dst_svm_name:volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots`

   ```
   cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
   vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
   ```

4. Sur le nouveau volume FlexGroup de destination, resynchroniser la FlexGroup source : `snapmirror resync -source-path svm_name:volume_name`

   ```
   cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
   ```

5. Surveiller les transferts SnapMirror : `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

L'état de la relation SnapMirror de chaque composant apparaît comme `Snapmirrored` cela indique que la resynchronisation a réussi.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.